

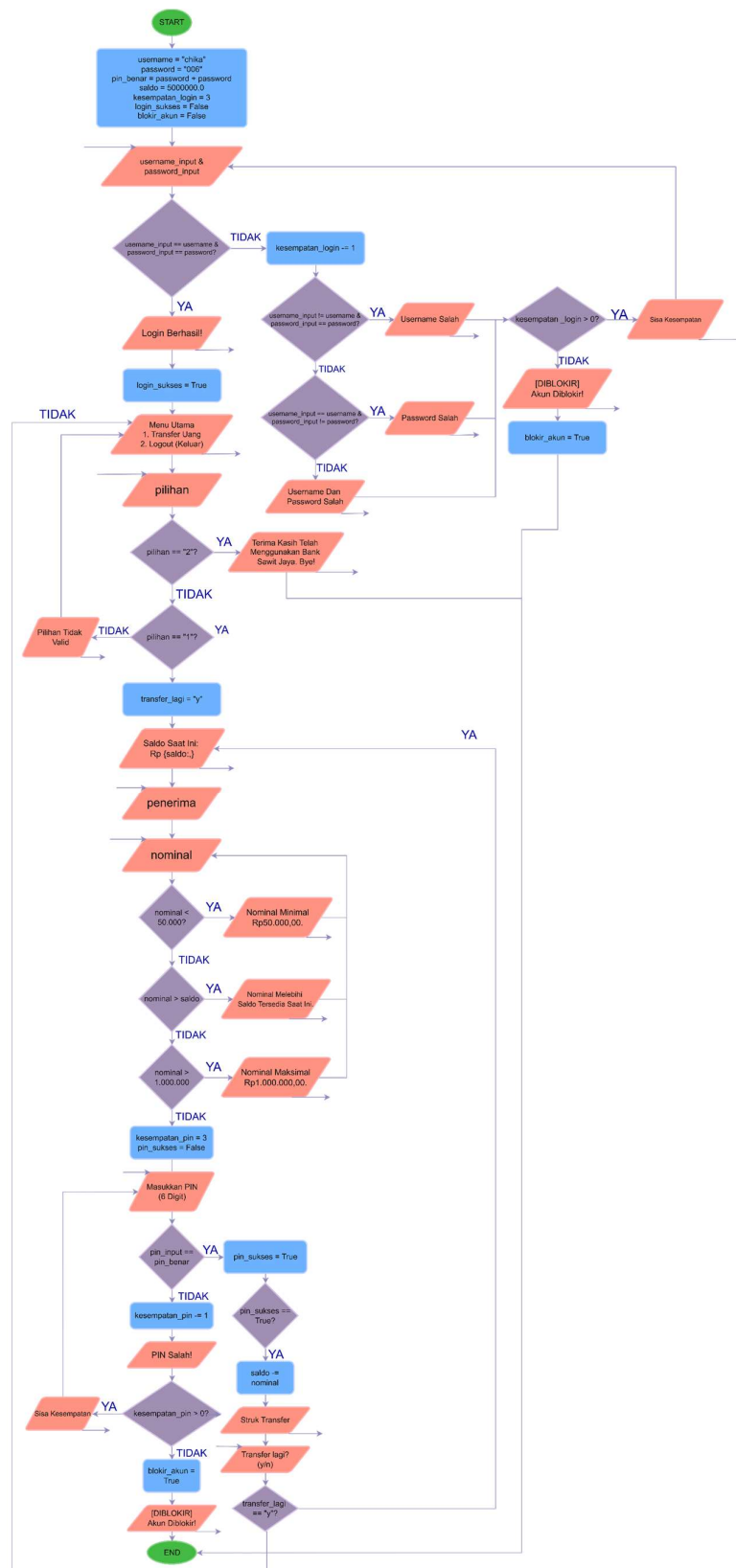
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Chika Pramulistia Putri (2609106006)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

a) Penjelasan *Flowchart*

Flowchart tersebut menampilkan langkah-langkah untuk program bank digital yang dapat mengirimkan uang. Program ini memiliki sistem keamanan yaitu memvalidasi kesalahan *input* username dan password, nominal transfer, serta PIN lalu memberikan batas toleransi sebanyak 3 kali percobaan sebelum akun akan diblokir. Tak hanya itu, program ini memiliki menu utama interaktif, validasi transaksi berjenjang berdasarkan limit dan ketersediaan saldo nasabah, serta otomatis mengeluarkan bukti struk jika transaksi berhasil. Program ini dimulai dengan proses *Main / Start*, yang dilanjutkan dengan inisialisasi variabel ke dalam *Process*. Data yang dimasukkan ke dalamnya merupakan data dasar akun seperti username = "chika", password = "006", serta rumus konfirmasi pin_benar = password + password yang menghasilkan "006006". Selain itu, variabel dengan tipe data float saldo = 5000000.0, serta variabel kontrol perulangan seperti kesempatan_login = 3 (tipe data integer), login_sukses = False, dan blokir_akun = False (tipe data boolean) juga diatur di awal.

Selanjutnya, program memasuki perulangan login. Proses *Input* akan meminta pengguna untuk memasukkan data ke dalam variabel username_input dan password_input. Setelah data dimasukkan, proses *Decision* pertama akan mengecek apakah kombinasi *input* tersebut sudah cocok dengan data akun terdaftar. Jika YA, maka *Output* sukses akan muncul, variabel login_sukses diubah menjadi *True*, dan program langsung keluar dari perulangan menggunakan perintah *break* untuk menuju Menu Utama. Jika TIDAK, nilai variabel kesempatan_login akan dikurangi 1 secara otomatis. Program kemudian akan masuk ke dalam percabangan bertingkat (*nested if-elif-else*) untuk menampilkan *Output* pesan kesalahan yang spesifik, yaitu menampilkan *string* "Username Anda Salah.", "Password Anda Salah.", atau "Username Dan Password Anda Salah.". Setelah mencetak kesalahan, proses *Decision* berikutnya akan mengecek sisa kesempatan masuk. Jika kesempatan_login > 0, *Output* akan menampilkan jumlah sisa kesempatan transaksi dan alur akan memutar kembali ke atas (*looping*) untuk meminta *input* ulang. Namun, jika kesempatan habis (0), variabel blokir_akun berubah menjadi *True*, *Output* pembatalan bertuliskan "[DIBLOKIR]..." akan

muncul, dan program otomatis diarahkan lurus menuju *End* untuk keluar dari sistem.

Apabila login sukses, program masuk ke perulangan Menu Utama. *Output* akan menampilkan pilihan menu, yaitu 1 untuk Transfer Uang dan 2 untuk *Logout*. Proses *Input* akan mengambil nilai untuk variabel pilihan. Jika pilihan == "2", *Output* perpisahan akan muncul dan transaksi selesai menuju *End*. Jika pilihan bukan merupakan angka 1 atau 2, alur masuk ke cabang *else*, mencetak *Output* "[PILIHAN TIDAK VALID]", dan panahnya memutar kembali ke atas Menu Utama. Jika pilihan == "1", variabel kontrol transfer_lagi = "y" akan diatur untuk memulai perulangan transaksi transfer dana. Di dalam perulangan ini, saldo saat ini ditampilkan melalui *Output*, lalu proses *Input* akan mengambil data untuk variabel penerima.

Setelah itu, program masuk ke perulangan *input* nominal. Proses *Input* akan meminta data numerik *float* untuk variabel nominal. Proses *Decision* secara berjenjang akan langsung menyeleksi angka yang dimasukkan. Jika nominal < 50000, nominal > 1000000, atau nominal > saldo, program akan menampilkan *Output* pesan error transfer gagal dan panah alurnya memutar kembali ke atas untuk meminta input nilai nominal baru. Jika nominal lolos dari semua batasan aturan, program melanjutkan ke tahap verifikasi PIN ganda dengan menyiapkan variabel kesempatan_pin = 3 dan pin_sukses = False.

Di dalam perulangan PIN, proses *Input* mengambil data *string* untuk variabel pin_input. Jika *input* salah, variabel kesempatan_pin dikurangi 1. Apabila sisa kesempatan masih ada, program menampilkan teks kesalahan dan panah melingkar kembali ke atas menuju input PIN baru. Namun, jika salah sebanyak 3 kali berturut-turut, program mencetak teks pemblokiran akun, status blokir_akun diubah menjadi *True*, dan alur langsung memotong jalan keluar menuju *End*. Sebaliknya, jika pin_input == pin_benar, status pin_sukses berubah menjadi *True*, proses matematika saldo -= nominal dijalankan untuk memotong saldo, dan *Output* akan mencetak Struk Bukti Transfer terformat yang menampilkan data variabel username, penerima, dan nominal. Pada tahap akhir transaksi, proses *Input* akan menanyakan kelanjutan pengiriman uang ke pengguna. Jika *input* bernilai YA

("y"), panah akan naik mengulang pengisian data transfer dari awal. Jika TIDAK, panah akan ditarik jauh kembali ke atas menuju Menu Utama. Dikarenakan seluruh rangkaian proses transaksi telah diselesaikan, maka diagram alur ditutup dengan *End*.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem aplikasi bank digital yang dirancang untuk memproses transaksi pengiriman uang antar-nasabah. Program ini memiliki sistem keamanan berlapis, yaitu memvalidasi kesalahan input username dan password, nominal transfer, serta nomor PIN, lalu memberikan batas toleransi sebanyak 3 kali percobaan sebelum akun akan diblokir secara otomatis. Tak hanya itu, program ini juga dilengkapi dengan menu utama interaktif, validasi transaksi berjenjang berdasarkan limit minimum/maksimum transaksi dan ketersediaan saldo nasabah, serta otomatis mengeluarkan bukti struk terformat jika transaksi dinyatakan berhasil oleh sistem.

a) Alur Kerja Program

Alur kerja program dimulai dengan tampilan dari Output yang berisi "SELAMAT DATANG DI APLIKASI BANK SAWIT JAYA". Selanjutnya, program menginisialisasi variabel kesempatan_login = 3, login_sukses = False, dan blokir_akun = False. Pengguna akan diminta memasukkan input username dan password mereka melalui terminal. Jika kombinasi username atau password salah, nilai variabel kesempatan login akan dikurangi 1 secara otomatis dan program akan menganalisis jenis kesalahan untuk menampilkan pesan error yang spesifik, yaitu apakah "Username Anda Salah.", "Password Anda Salah.", atau "Username Dan Password Anda Salah." Pengguna diberikan hak toleransi maksimal sebanyak 3 kali percobaan login. Apabila kesempatan login habis, sistem akan mendeteksi status kegagalan, mencetak pesan peringatan "[DIBLOKIR] Anda Telah Gagal Login Sebanyak 3x. Akun diblokir!", mengubah status blokir_akun = True, dan langsung menutup jalannya program. Jika kombinasi data yang dimasukkan tepat, pengguna dinyatakan sukses masuk dengan tampilan "[SUKSES] Login berhasil! Halo Juragan Sawit!", mengubah login_sukses = True, lalu program melompat keluar dari perulangan login.

Setelah sukses masuk, pengguna akan diarahkan ke Menu Utama perbankan yang interaktif selama kondisi akun tidak terblokir. Di dalam menu ini, pengguna dapat memilih angka 2 untuk keluar dari aplikasi secara aman yang akan memicu sistem mencetak kalimat perpisahan "Terima Kasih Telah Menggunakan Bank Sawit Jaya. Bye!" dan mengakhiri sesi. Jika pengguna memasukkan karakter yang tidak valid (selain angka 1 atau 2), sistem akan memunculkan pesan peringatan "[PILIHAN TIDAK VALID] Silakan Masukkan Angka 1 Atau 2 Saja!" dan mengembalikan pengguna ke tampilan Menu Utama semula. Jika pengguna memilih angka 1, sistem akan membuka modul khusus untuk proses transaksi pengiriman uang dan menetapkan variabel pengulang `transfer_lagi = "y"`. Pengguna pertama-tama akan diperlihatkan sisa saldo terakhir yang mereka miliki (default awal sebesar Rp5.000.000,00) sebagai panduan bertransaksi, kemudian diminta memasukkan data penerima transfer.

Selanjutnya, program memasuki perulangan untuk memvalidasi jumlah nominal uang yang ingin dikirimkan. Sistem menerapkan aturan batas transaksi yang ketat, di mana nominal transfer minimal adalah sebesar Rp50.000,00 dan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 per transaksi, serta tidak boleh melebihi ketersediaan total saldo nasabah saat itu. Jika salah satu indikasi batasan nominal ini dilanggar, transaksi otomatis digagalkan dengan memunculkan pesan error yang sesuai dan pengguna diwajibkan memasukkan ulang nilai nominal transfer yang baru. Jika nominal dinyatakan aman, pengguna harus melalui tahap verifikasi keamanan terakhir dengan memasukkan 6 digit nomor PIN konfirmasi (hasil dari penggabungan password awal menjadi "006006"). Sama seperti login, pengguna diberikan batas toleransi kesalahan memasukkan PIN maksimal sebanyak 3 kali. Jika pengguna salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali berturut-turut, sistem akan langsung mencetak pesan "[DIBLOKIR] Anda Gagal Memasukkan PIN 3x. Akun diblokir!", mengubah status `blokir_akun = True`, dan menghentikan seluruh program secara sepihak. Namun, jika PIN yang dimasukkan terbukti valid, sistem langsung mengeksekusi operasi matematika pengurangan saldo (`saldo -= nominal`), memproses transfer, dan otomatis mencetak lembar STRUK BUKTI TRANSFER formal yang berisi informasi pengirim, penerima, nominal transfer, serta status berhasil ke layar terminal. Di akhir proses transaksi, sistem akan menanyakan

konfirmasi pengulangan transfer. Jika pengguna mengetik karakter "y", alur program akan memutar kembali ke awal proses pengisian data transfer uang baru. Jika pengguna memasukkan karakter selain itu, alur akan dihentikan dan pengguna dikembalikan secara rapi menuju tampilan Menu Utama semula.

3. Source Code

A. Fitur Kontrol Batasan Percobaan Login

Fitur ini digunakan untuk memberikan batas toleransi kesalahan login maksimal sebanyak 3 kali percobaan sebelum akun dikunci secara otomatis.

Source Code:

```
while kesempatan_login > 0:
    # ... proses input ...
    else:
        kesempatan_login -= 1
        # ... analisis error ...
        if kesempatan_login > 0:
            print(f"Sisa Kesempatan Login: {kesempatan_login}x Lagi.")
        else:
            print("\n[DIBLOKIR] Anda Telah Gagal Login Sebanyak 3x. Akun
diblokir!")
            blokir_akun = True
```

B. Fitur Analisis Detail Kesalahan Akun

Fitur ini digunakan untuk memeriksa secara spesifik letak kekeliruan data yang dimasukkan pengguna, apakah hanya username yang salah, password yang salah, atau keduanya salah.

Source Code:

```
if username_input != username and password_input == password:
    print("Username Anda Salah.")
elif username_input == username and password_input != password:
    print("Password Anda Salah.")
else:
    print("Username Dan Password Anda Salah.")
```

C. Fitur Validasi Pilihan Menu Interaktif

Fitur ini digunakan untuk memastikan pengguna hanya dapat mengakses menu yang valid (angka 1 atau 2) serta memunculkan pesan peringatan jika input tidak sesuai.

Source Code:

```
pilihan = input("Masukkan pilihan menu (1/2): ")
if pilihan == "2":
    print("\nTerima Kasih Telah Menggunakan Bank Sawit Jaya. Bye!")
    break
elif pilihan == "1":
    # ... masuk ke modul transfer ...
else:
    print("\n[PILIHAN TIDAK VALID] Silakan Masukkan Angka 1 Atau 2 Saja!")
```

D. Fitur Validasi Batasan Nominal Transfer Berjenjang

Fitur ini digunakan untuk menyeleksi nominal pengiriman dana secara ketat berdasarkan aturan limit minimal Rp50.000,00, limit maksimal Rp1.000.000,00, dan kecukupan sisa saldo nasabah.

Source Code:

```
if nominal < 50000:
    print("[ERROR] Transfer Gagal! Nominal Minimal Adalah Rp50.000,00.")
elif nominal > saldo:
    print("[ERROR] Transfer Gagal! Nominal Melebihi Saldo Tersedia Saat Ini.")
elif nominal > 1000000:
    print("[ERROR] Transfer Gagal! Nominal Maksimal Adalah Rp1.000.000,00.")
else:
    break
```

E. Fitur Verifikasi Kode PIN Keamanan Ganda

Fitur ini berfungsi sebagai gerbang keamanan akhir untuk mencocokkan kode PIN konfirmasi pengguna dengan batas toleransi kesalahan maksimal 3 kali sebelum memblokir sistem.

Source Code:

```
while kesempatan_pin > 0:
    pin_input = input("Masukkan PIN Konfirmasi (6 Digit): ")
    if pin_input == pin_benar:
        pin_sukses = True
        break
    else:
        kesempatan_pin -= 1
        print(f"[ERROR] PIN Salah! Sisa Kesempatan: {kesempatan_pin}x.")
```

F. Fitur Kalkulasi Pemotongan Saldo Otomatis

Fitur ini digunakan untuk melakukan operasi matematika pengurangan dana pada saldo utama nasabah setelah seluruh rangkaian validasi nominal dan verifikasi PIN dinyatakan sukses.

Source Code:

```
saldo -= nominal
```

G. Fitur Cetak Struk Terformat (Pretty Printing)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi bukti transaksi akhir secara rapi dengan format pemisahan tanda ribuan otomatis (.,) pada nilai nominal uang.

Source Code:

```
print(f"Pengirim : {username}")
print(f"Penerima : {penerima}")
print(f"Nominal : Rp {nominal:,}")
print("Status : Berhasil")
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-4> & C:\Users\honey\AppData\Local\Microsoft\Windows\Python\Python313\python.exe "c:/Users/honey/OneDrive/pratikum-APD-2026/posttests/posttest-apd-4/26
A PRAMULISTIA PUTRI-PT-4.py"
=====
                SELAMAT DATANG DI APLIKASI BANK SAWIT JAYA
=====

Masukkan Username: tom
Masukkan Password: 007
Username Dan Password Anda Salah.
Sisa Kesempatan Login: 2x Lagi.

Masukkan Username: tom
Masukkan Password: 007
Username Dan Password Anda Salah.
Sisa Kesempatan Login: 1x Lagi.

Masukkan Username: tom
Masukkan Password: 007
Username Dan Password Anda Salah.

[DIBLOKIR] Anda Telah Gagal Login Sebanyak 3x. Akun diblokir!
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-4> |
```

Gambar 4.1 Output Pemblokiran Akun Jika Gagal Login Sebanyak 3 Kali

```
[SUKSES] Login berhasil! Halo Juragan Sawit!

=====
                MENU UTAMA BANK
=====
1. Transfer Uang
2. Logout (Keluar)
=====
Masukkan pilihan menu (1/2): 3

[PILIHAN TIDAK VALID] Silakan Masukkan Angka 1 Atau 2 Saja!

=====
                MENU UTAMA BANK
=====
1. Transfer Uang
2. Logout (Keluar)
=====
Masukkan pilihan menu (1/2): |
```

Gambar 4.2 Output Peringatan Menu Utama Jika Input Pilihan Tidak Valid

```

Masukkan pilihan menu (1/2): 1

-----
                        PROSES TRANSFER UANG
-----

Saldo Saat Ini: Rp 5,000,000.0
Masukkan Username Penerima: choxo
Masukkan Nominal Transfer: 6000000
[ERROR] Transfer Gagal! Nominal Melebihi Saldo Tersedia Saat Ini.
Masukkan Nominal Transfer: 1500000
[ERROR] Transfer Gagal! Nominal Maksimal Adalah Rp1.000.000,00.
Masukkan Nominal Transfer: 20000
[ERROR] Transfer Gagal! Nominal Minimal Adalah Rp50.000,00.
Masukkan Nominal Transfer: █

```

Gambar 4.3 Output Gagal Transaksi Akibat Nominal Tidak Sesuai Batasan Limit

```

Masukkan Nominal Transfer: 70000
Masukkan PIN Konfirmasi (6 Digit): 007007
[ERROR] PIN Salah! Sisa Kesempatan: 2x.
Masukkan PIN Konfirmasi (6 Digit): 007007
[ERROR] PIN Salah! Sisa Kesempatan: 1x.
Masukkan PIN Konfirmasi (6 Digit): 007007
[ERROR] PIN Salah! Sisa Kesempatan: 0x.

[DIBLOKIR] Anda Gagal Memasukkan PIN 3x. Akun diblokir!
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-4> █

```

Gambar 4.4 Output Pemblokiran Akun Akibat Salah Memasukkan PIN Konfirmasi 3 Kali

```

PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-4> & C:\Users\honey\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
e\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-4\2609106006-CHIKA PRAMULISTIA PUTRI-PT-4.py"
=====
SELAMAT DATANG DI APLIKASI BANK SAWIT JAYA
=====

Masukkan Username: chika
Masukkan Password: 006

[SUKSES] Login berhasil! Halo Juragan Sawit!

=====
                        MENU UTAMA BANK
=====
1. Transfer Uang
2. Logout (Keluar)
=====
Masukkan pilihan menu (1/2): 1

-----
                        PROSES TRANSFER UANG
-----

Saldo Saat Ini: Rp 5,000,000.0
Masukkan Username Penerima: choxo
Masukkan Nominal Transfer: 100000
Masukkan PIN Konfirmasi (6 Digit): 006006

=====
                        STRUK BUKTI TRANSFER
=====
Pengirim      : chika
Penerima      : choxo
Nominal       : Rp 100,000.0
Status        : Berhasil

```

Gambar 4.5 Output Transaksi Berhasil dan Cetak Struk Bukti Transfer